



Aula 15

Responsividade

Unidade 3 — Web Mobile e PWA



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Compreender** o conceito de design responsivo;
- **Explicar** como funcionam as media queries do CSS;
- **Aplicar** Flexbox e Grid para layouts responsivos;
- **Implementar** um layout que se adapta a diferentes tamanhos de tela.

Taxonomia de Bloom: Compreender, Explicar, Aplicar, Implementar.



O que é Responsividade?

- A aplicação se **adapta** ao tamanho da tela do dispositivo;
- O mesmo código HTML funciona em **desktop, tablet e celular**;
- O layout **reorganiza** automaticamente;
- Imagens e textos **redimensionam** proporcionalmente.

Antes: Sites separados para desktop (www.site.com) e mobile (m.site.com).

Agora: Um único site responsivo para todos os dispositivos.



Media Queries

```
.container { /* Estilo padrão (mobile first) */
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 16px;
}
@media (min-width: 768px) { /* Tablet (768px ou mais) */
  .container {
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
  }
  .card {
    width: 50%;
  }
}
@media (min-width: 1024px) { /* Desktop (1024px ou mais) */
  .card {
    width: 33.33%;
  }
}
```



Flexbox

```
.container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 16px;  
  justify-content: center;  
}  
  
.card {  
  flex: 1 1 300px;  
  max-width: 400px;  
}
```

- `display: flex` ativa o Flexbox;
- `flex-wrap: wrap` permite que itens quebrem para a próxima linha;
- `flex: 1 1 300px` define crescimento, redução e tamanho base;
- `justify-content: center` centraliza os itens.



CSS Grid

```
.grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));  
  gap: 16px;  
}
```

- `display: grid` ativa o Grid;
- `repeat(auto-fit, ...)` ajusta o número de colunas automaticamente;
- `minmax(280px, 1fr)` define largura mínima e máxima;
- O layout se adapta **sem media queries**.



Imagens Responsivas

```
<!-- Imagem que se adapta ao container -->


<!-- Diferentes imagens para diferentes telas -->
<picture>
  <source media="(min-width: 1024px)" srcset="foto-large.jpg">
  <source media="(min-width: 768px)" srcset="foto-medium.jpg">
  
</picture>
```

- `max-width: 100%` impede que a imagem ultrapasse o container;
- `<picture>` permite servir imagens diferentes para cada tela;
- Evita **baixar imagens desnecessariamente grandes** em dispositivos móveis.



Breakpoints Comuns

Dispositivo	Largura	Breakpoint
Celular pequeno	320px	—
Celular médio	375px	—
Celular grande	425px	—
Tablet	768px	@media (min-width: 768px)
Desktop	1024px	@media (min-width: 1024px)
Desktop grande	1440px	@media (min-width: 1440px)

Dica: Não se prenda a breakpoints fixos. Projete para o **conteúdo**, não para dispositivos específicos.



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. **Responsividade** é a capacidade de se adaptar a diferentes tamanhos de tela;
2. **Media queries** permitem aplicar estilos por largura de tela;
3. **Flexbox** e **Grid** são as ferramentas CSS para layouts responsivos;
4. **Mobile First** é a abordagem recomendada;
5. **Imagens responsivas** economizam banda e melhoram performance.

Pergunta reflexiva:

Se você pudesse usar apenas UMA técnica CSS para responsividade, qual escolheria? Por quê?

Próxima aula: Mobile First — Vamos aprofundar essa abordagem de design.

